MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A40 · FRENTE A · BLOCO A8

Equações logarítmicas

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Antes de tudo, escreva as condições de existência; no final, descarte as soluções que não as cumprem.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Resolva.

(a) $\log_2(x+3) = 4$

(b) $\log_3(2x-1) = 2$

2 Resolva $\log(x^2) = 2$.

3 Resolva $\log_x 16 = 2$.

4 Resolva $\log_5(x^2 - 4x) = 1$.

5 Resolva $\log(x+2) = \log(2x-3)$.

6 Resolva $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

7 Resolva $\log_3(\log_2 x) = 1$.

TREINO questões 8 a 15

8 Resolva $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$.

9 Resolva $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$.

10 Resolva $\log_2(x+1) - \log_2(x-2) = 2$.

11 Resolva $\log x + \log(x-21) = 2$.

12 Resolva $\log_2(x^2 - x) = 1$.

13 Resolva $2\log x = \log(3x+4)$.

14 Resolva $\log_x(3x-2) = 2$.

15 Resolva $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva $(\log x)^2 - \log x^2 = 3$.

17 Resolva $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = 7$.

18 Resolva $x^{\log x} = 10\,000$.

19 Resolva $2^x = 5$ usando $\log 2 = 0{,}301$.

20 Resolva $\log_2(4^x - 12) = x$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A40

1 (a) $x+3=2^4=16 \Rightarrow x=13$. (b) $2x-1=9 \Rightarrow x=5$. Ambos deixam o logaritmando positivo.

RESPOSTA **(a)** 13 **(b)** 5

2 $x^2=100 \Rightarrow x=\pm 10$. Os dois servem, pois $x^2>0$.

RESPOSTA $\{-10,\ 10\}$

3 $x^2=16$, com $x>0$ e $x\neq 1$: $x=4$ (o -4 não serve como base).

RESPOSTA $x=4$

4 $x^2-4x=5 \Rightarrow x=5$ ou $x=-1$. Em ambos, $x^2-4x=5>0$: as duas servem.

RESPOSTA $\{-1,\ 5\}$

5 Condições: $x>\frac{3}{2}$. $x+2=2x-3 \Rightarrow x=5$, que serve.

RESPOSTA $x=5$

6 Condição: $x>1$. $(x-1)(x+1)=8 \Rightarrow x^2=9 \Rightarrow x=\pm 3$. Só $x=3$ serve.

RESPOSTA $x=3$

7 $\log_2 x=3 \Rightarrow x=8$.

RESPOSTA $x=8$

8 Condição: $x>8$. $x(x-8)=9 \Rightarrow x^2-8x-9=0 \Rightarrow x=9$ ou $x=-1$. Só $x=9$ serve.

RESPOSTA $x=9$

9 Com $t=\log_2 x$: $t^2-3t+2=0 \Rightarrow t=1$ ou $t=2$. Então $x=2$ ou $x=4$.

RESPOSTA $\{2,\ 4\}$

10 Condição: $x>2$. $\dfrac{x+1}{x-2}=4 \Rightarrow x+1=4x-8 \Rightarrow x=3$.

RESPOSTA $x=3$

11 Condição: $x>21$. $x^2-21x-100=0 \Rightarrow x=25$ ou $x=-4$. Só $x=25$ serve.

RESPOSTA $x=25$

12 $x^2-x=2 \Rightarrow x=2$ ou $x=-1$. Nos dois casos, $x^2-x=2>0$.

RESPOSTA $\{-1,\ 2\}$

13 Condições: $x>0$. $\log x^2=\log(3x+4) \Rightarrow x^2-3x-4=0 \Rightarrow x=4$ ou $x=-1$. Só $x=4$ serve.

RESPOSTA $x=4$

14 $x^2=3x-2 \Rightarrow x=1$ ou $x=2$. Como a base não pode ser 1, fica $x=2$.

RESPOSTA $x=2$

15 $\log_4 x=\frac{1}{2}\log_2 x$: $\frac{3}{2}\log_2 x=6 \Rightarrow \log_2 x=4 \Rightarrow x=16$.

RESPOSTA $x=16$

16 $\log x^2=2\log x$. Com $t=\log x$: $t^2-2t-3=0 \Rightarrow t=3$ ou $t=-1$. Então $x=1000$ ou $x=\frac{1}{10}$.

RESPOSTA $\{\frac{1}{10},\ 1000\}$

17 Tudo na base 2: $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\log_2 x=7 \Rightarrow \frac{7}{4}\log_2 x=7 \Rightarrow \log_2 x=4$.

RESPOSTA $x=16$

18 Aplicando log dos dois lados: $(\log x)^2=4 \Rightarrow \log x=\pm 2 \Rightarrow x=100$ ou $x=\frac{1}{100}$.

RESPOSTA $\{\frac{1}{100},\ 100\}$

19 $x=\log_2 5=\dfrac{\log 5}{\log 2}=\dfrac{0{,}699}{0{,}301}\approx 2{,}32$.

RESPOSTA $x\approx 2{,}32$

20 $4^x-12=2^x$. Com $t=2^x>0$: $t^2-t-12=0 \Rightarrow t=4$ (ou -3, descartado). Então $x=2$, e $16-12=4>0$.

RESPOSTA $x=2$